

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：空調工程與設計

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、請解釋或繪圖說明以下兩空調設計概念及使用時機：

(一)冷卻負載因素 (cooling load factor, CL) (5 分)

(二)焓控制觀念 (enthalpy-control concept) (5 分)

二、某室外空氣流與一壓力為 101 kPa 的空調系統之回流空氣混合，此室外空氣的流率為 2 kg/s，其狀態為 35°C 乾球溫度與 25°C 濕球溫度，而回流空氣的流率為 3 kg/s，其狀態為 24°C 與 50% 相對濕度。試求：

(一)混合空氣之焓？(5 分)

(二)混合空氣之濕度比？(5 分)

(三)由(一)與(二)部分所決定性質而得到的混合空氣之乾球溫度？(5 分)

(四)由進入的各空氣流之乾球溫度之加權平均值所決定混合空氣的乾球溫度？(5 分)

三、某風扇導管系統的設計使空氣溫度為 20°C，而質量流率為 5.2 kg/s 時，風扇速率為 18 r/s，馬達則需要 4.1 kW。此時有一新的要求加在此系統上，即操作空氣溫度改變為 50°C，風扇速率則增大，使空氣質量流率保持不變，試計算：

(一)風扇速率為何？(10 分)

(二)功率要求為何？(10 分)

(乾空氣在 20°C 時之密度為 1.204 kg/m³)

四、某空調空間使用一單區空氣調節器，其顯熱與潛熱增量分別為 65kW 與 8kW，此空間欲保持在 24°C 與 50% 相對濕度，而室外空氣的設計條件為 35°C 乾球溫度與 25°C 濕球溫度。為了通風，室外空氣以 1:4 比例和再循環空氣混合，所形成的混合空氣即進入冷卻盤管，其出口空氣狀態為應到盤管的冷水溫度之函數，如下表所示。試求：

(一)空氣進入盤管時之狀態？(10 分)

(二)空氣離開盤管時之狀態及所需要的應冷水溫度？(10 分)

(三)盤管的冷卻容量？(10 分)

(參考：空氣熱力線圖)

冷卻盤管出口空氣狀態表

冷水供應溫度°C	空氣離開時之溫度°C	
	乾球	濕球
4.0	10.7	10.5
5.0	11.6	11.5
6.0	12.5	12.4
7.0	13.3	13.2

(請接背面)

96年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、法醫師考試暨普通考試記帳士考試、96年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試不動產經紀人考試試題

代號：00920 全一張
(背面)

等 別：高等考試
類 科：冷凍空調工程技師
科 目：空調工程與設計

五、某冷卻與減濕盤管的進入空氣流率為 $2.4 \text{ m}^3/\text{s}$ ，其乾與濕球溫度分別為 29°C 與 24°C ，而冷卻容量為 52 kW 。已知正面速度為 2.5 m/s ，盤管為直接膨脹式。試求：

- (一) 盤管正面面積？(10 分)
 - (二) 盤管出口空氣之焓？(10 分)
- (參考：空氣熱力線圖)

附圖 空氣熱力線圖

